| | |
|---|---|
| உறுதிப்படுத்துதல் | சீரான வடிவமைப்பு |
| நீர் எதிர்ப்பு | நீர் மற்றும் மழை தற்காப்புக்காக |
| சுருக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க | சிறந்த வடிவம் மாறாமல் தக்க வைத்தல் |

### 3.2.4 ரேயானின் பண்புகள்

| | |
|---|---|
| வடிவம் | மெல்லிய நீண்ட இழை |
| அளவு | விட்டம் 12 லிருந்து 40 மைக்ரான்கள் (உற்பத்தியாளர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது) |
| பளபளப்பு | பளிச்சென்ற தோற்றம் முதல் மங்கலானது வரை |
| உறுதி | 2.4 – 3.0 மீ.$^3$ / கி.கி. |
| நீள் தன்மை | 19 – 24 % |
| மீள் தன்மை | 82% |
| அடர்த்தி | 1.5 கி. / செ.மீ.$^3$ (எல்லா வகை ரேயானுக்கும்) |
| ஈரம் உறிஞ்சும் தன்மை | 10.7 % வரை |
| உருமாறும் தன்மை | அனைத்து ரேயானுக்கும் குறைவானது. |
| அமிலம் | எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு. ஆனால் செயல்பாட்டின் மூலம் அதன் தன்மையை அதிகரிக்கலாம். |
| காரத்தன்மை | எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு. ஆனால் செயல்பாட்டின் மூலம் அதன் தன்மையை அதிகரிக்கலாம். |
| சூரிய ஒளி | சராசரியாக இருக்கும் |
| பூச்சி | அந்துப்பூச்சி எல்லா வித மரக்கூழ் இழைகளைப் பாதிக்கும். |
| வெப்பம் | நீண்ட நேரம் வெப்பத்தில் இருந்தால் இழைகள் தளர்ச்சியடையும். |

### 3.2.5 ரேயானின் பயன்கள்

- ரேயான் ரவிக்கை, ஜாக்கெட்டுகள், விளையாட்டு உடைகள் மற்றும் பிற ஆடைகள் உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- ஜவுளித் துறையில் துணி பெல்ட் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.
- டயர்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- தரை விரிப்பு மற்றும் அறுவை சிகிச்சையின் போது பயன்படுத்தபடும் துணிகள் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- வீட்டுக்குத் தேவையான துணிகள் தயாரிக்க பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

**2009 – ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்வுகள் யாவை ?**

சர்வதேச இயற்கை இழைகள் 2009–ல் கொண்டாடப்பட்டது. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட இழைகளில் இது வலியுறுத்துகிறது. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட நவீன செயற்கை இழைகளான ரேயான், நைலான், அக்ரிலிக் மற்றும் பாலிஸ்டர் முதலியவை இந்த வரையறைக்கு உட்படாது.

## 3.3 அசிடேட்

அசிடேட் நூலிழைகள் ரேயான் இழைகளைப் போன்று தூய்மையான செல்லுலோசாக இல்லாமல் இரசாயன கலவைகளாக இருக்கின்றன. இந்த இரசாயன கலவைகளுக்கென்று தனித்துவமான பண்புகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு விதமான செல்லுலோஸ் அசிடேட் நூலிழைகளும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. 1865–ஆம் ஆண்டில் (Paul Schutzenberger) பால்ஸ்கட்சென்பெர்கர் முதன் முதலில் மரக்கூழ் அசிடேட் தயாரித்தார். பின்னர் 1903–ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மன் வேதியியலாளர்கள் ஆர்தர் எய்சன்சர் மற்றும் தியோடர் பெக்கர் ஆகியோர் வேகமாக கரையக் கூடிய வடிவிலான செல்லுலோஸ் அசிட்டேட்டை கண்டுப்பிடித்தனர்.

1904–ஆம் ஆண்டில் முதலாம் உலகப்போரின் போது இங்கிலாந்தில் கேமிலே டிரிக் புஸ் மற்றும் அவரது இளைய சகோதரர் ஹென்றி ஆகியோரால் செல்லுலோஸ் அசிடேட் உருவாக்கப்பட்டது. இதனை எளிதில் தீ பற்ற முடியாத அரக்காக விமானங்களின் இறக்கைகள் மற்றும் உடற்பகுதிக்கு மூடும் துணிக்குப் பயன்படுத்தினர். 1918–ஆம் ஆண்டில் இந்த அசிட்டேடை செயற்கை பட்டு இழைகளைப் போல் பளிச்சிடும் இழைகளாக மெருகேற்றினர். பின்னர் பிரிட்டஷ் செலினீஸ் லிமிட்டெட் (Cleanese Ltd.) இந்த



TDD_Tamil_Chapter03.indd 23 22-02-2019 14:25:00